TUGAS AI (3)

Mata Kuliah : Artificial Intelligence

Topik : Regresi Linear (Lec 07) & Klasifikasi Linear (Lec 08)

Metode : Perhitungan Manual & Pemrograman Python (SGD from Scratch)

Anggota Kelompok: Pandu Pratama Putra (G1A024097)

Muhammad Nabil Fitterzon (G1A024103)

INSTRUKSI TUGAS:

• Tugas dikerjakan secara berkelompok.

• 1 kelompok terdiri dari 2 orang.

• Wajib menggunakan GitHub sebagai repository project.

• Setiap anggota wajib menjadi collaborator dalam repository GitHub.

• Deadline pengumpulan: 5 April 2026 pukul 23.59 WIB.

• Laporan wajib dikumpulkan dalam format PDF.

• Seluruh perhitungan harus dilakukan secara manual dan disertakan dalam file PDF.

MODUL 2: LINEAR CLASSIFIER (CASE STUDY)

Deskripsi Kasus: Membangun model klasifikasi harga ponsel berdasarkan spesifikasi.

Dataset (Kaggle):

Nama Dataset: Mobile Price Classification
https://www.kaggle.com/datasets/iabhishekofficial/mobile-price-classification

Fitur: ram, battery_power

Target: price_range (0-3)

Tugas 1: Analisis Teoritis & Perhitungan Manual

1. Hitung jumlah parameter model.

2. Hitung Softmax dari z = [2.0, 1.0, 0.1, 3.0].

3. Jelaskan konsep Voronoi Regions.

Jawab :

No. : Date. :

Modul 2 Linear Classifier (Case Study)

Fitur : ram, battery, power
Target : price-range (0-3)

Tugas 1 : Analisis Teoritis 2 Perhitungan manual

1. Dik : Fitur : ram, battery, power : 2 fitur No 1
output : price-range (0-3) : 4 kelas
Parameter : (Jumlah fitur × output) + bias
(2 × 4) + 4
8 + 4 = 12 Parameter

2. Hitung softmax dari z : [2.0, 1.0, 0.1, 3.0].
~~Dik:~~ Jawab:

Eksponensial (exp(z)) :
- exp (2.0) = 7.389
- exp (1.0) = 2.718
- exp (0.1) = 1.105
- exp (3.0) = 20.086

Total Penjumlahan (Σexp(z))
- 7.389 + 2.718 + 1.105 + 20.086 = 31.298

Probabilitas tiap kelas
- P_1 = 7.389 / 31.298 = 0,236
- P_2 = 2.718 / 31.298 = 0,087
- P_3 = 1.105 / 31.298 = 0,0838
- P_4 = 20.086 / 31.298 = 0,642

Hasil akhir (softmax(z)) : [0,236, 0,087, 0,035, 0,642]

(KISY)

3. Voronoi Regions adalah konsep pembagian ruang berdasarkan jarak terdekat terhadap sejumlah titik pusat (centroid). Dalam konteks dataset *Mobile Price Classification* dengan fitur ram dan battery_power, setiap data ponsel dapat direpresentasikan sebagai titik dalam ruang dua dimensi. Kemudian, untuk setiap kelas price_range (0–3), dapat ditentukan satu titik pusat yang mewakili karakteristik rata-rata dari kelas tersebut. Ruang kemudian terbagi menjadi beberapa wilayah, di mana setiap wilayah berisi semua titik yang lebih dekat ke satu centroid dibandingkan ke centroid lainnya. Wilayah-wilayah inilah yang disebut Voronoi Regions.

Dengan pembagian ini, setiap ponsel akan "masuk" ke wilayah tertentu berdasarkan kedekatannya dengan centroid kelas harga. Misalnya, ponsel dengan nilai RAM dan kapasitas baterai yang tinggi cenderung berada lebih dekat dengan centroid kelas harga tinggi (price_range 3), sehingga masuk ke region tersebut. Sebaliknya, ponsel dengan spesifikasi rendah akan berada di region kelas harga rendah. Batas antara wilayah-wilayah ini disebut sebagai batas Voronoi, yang secara matematis merupakan garis yang memiliki jarak sama terhadap dua centroid terdekat.

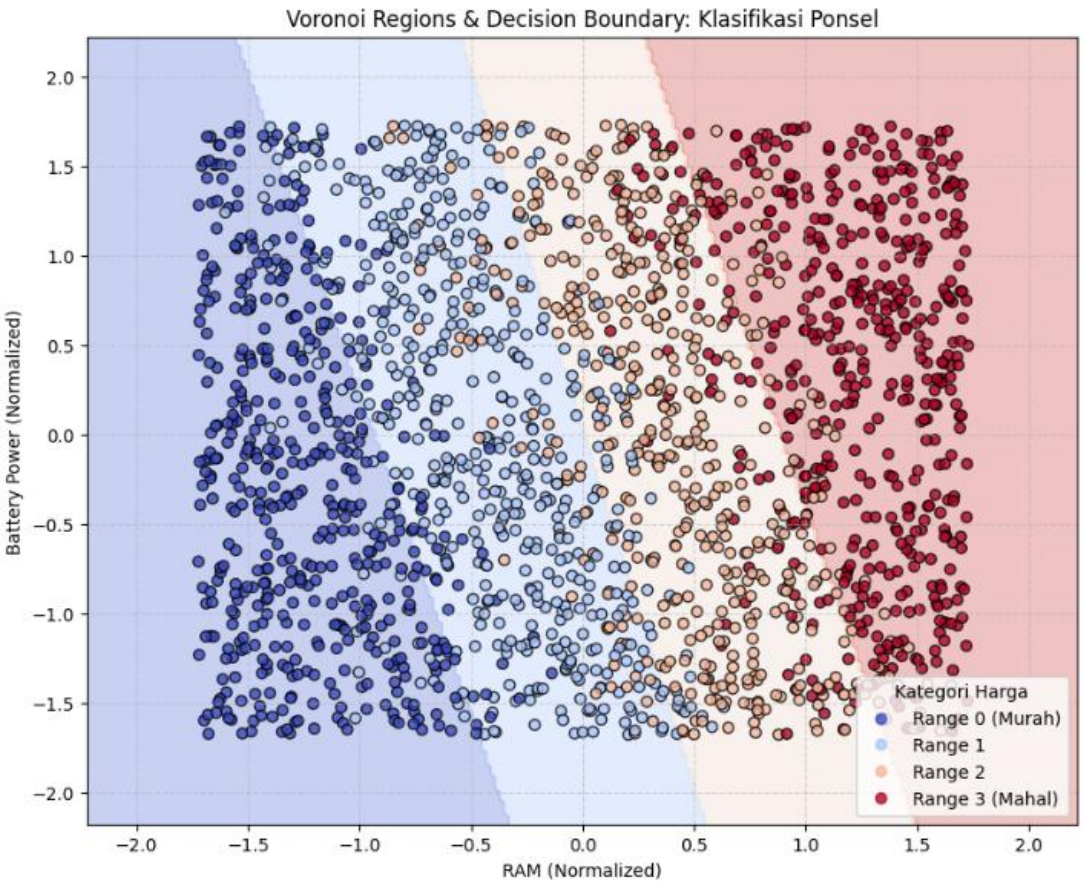
Konsep Voronoi Regions sangat penting dalam pembelajaran mesin, terutama pada algoritma berbasis jarak seperti K-Means dan K-Nearest Neighbors (KNN). Dalam kasus ini, Voronoi membantu memvisualisasikan bagaimana model "memutuskan" kelas suatu data berdasarkan kedekatan fitur-fiturnya. Dengan demikian, pembagian wilayah ini memberikan gambaran intuitif tentang bagaimana data diklasifikasikan ke dalam kategori harga yang berbeda.

Tugas 2: Implementasi Code

1. Buat fungsi softmax menggunakan numpy.
2. Implementasi Cross-Entropy Loss.
3. Latih model dengan SGD.
4. Visualisasikan decision boundary.

Jawab :

...


Voronoi Regions & Decision Boundary: Klasifikasi Ponsel
Battery Power (Normalized)
RAM (Normalized)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Kategori Harga
Range 0 (Murah)
Range 1
Range 2
Range 3 (Mahal)